

Simulación de Sistemas

Trabajo Práctico Nro. 1: Búsqueda Eficiente de Partículas Vecinas

Sea un área cuadrada de lado L que contiene N partículas con radios r_i distintos de cero y con un radio de interacción r_c . Si no se especifica lo contrario, considerar: $L=20$, $r_c=1$ y $r_i = U[0.23, 0.26]$.

1- Implementar el algoritmo "Cell Index Method" que tome como input: las posiciones y radios de N partículas y los parámetros N , L , M y r_c (ver punto 5). Las N partículas deben ser generadas en forma aleatoria pero no superpuestas dentro del área de lado L .

Y como output:

- Una lista tal que para cada partícula indique cuales son las vecinas que distan menos de r_c .
- El tiempo de ejecución.
- Además se debe generar una figura que muestre las posiciones de todas las partículas, y que identifique una de ellas (pasada como input) de un color y sus vecinos correspondientes de otro color.

Las distancias entre partículas deben medirse borde a borde, es decir, considerando el radio r_i además del centro de masa de las mismas. ¿Cómo se modifica el criterio $L/M > r_c$ cuando la partícula no es puntual, es decir tiene un radio ($r_i > 0$) ? (considerar que sucede cuando el borde de una partícula está en el una celda vecina pero no su centro).

Como parámetro adicional considerar dos versiones del algoritmo:

- a- Sin condiciones periódicas de contorno (considerando distancia a los bordes del área: paredes).
- b- Con condiciones periódicas de contorno.

2- Demostración en vivo.

Se realizarán en clase, a medida que los grupos vayan finalizando el T.P. dentro de las fechas estipuladas (ver 7).

Las demostraciones en vivo serán dinámicas, y deberán generarse partículas para distintos valores de los parámetros (N , L , M y r_c) para mostrar los outputs definidos en el punto 1.

3- Variación de M .

Considerando $L=20$, $r_c=1$ y $r_i = U[0.23, 0.26]$, tomar dos valores de N , uno intermedio y el mas alto posible. Para cada uno variar el valor de M desde 1 (fuerza bruta) hasta el máximo permitido por el método (si M supera este máximo debe dar un error) y graficar el tiempo de computo en función de M . Para ello, realizar varias veces (10, 100, o 1000) la búsqueda de vecinos y registrar los tiempos para luego graficar el promedio y desvío estándar (barra de error) en función del input estudiado. En caso que uno o los dos ejes varíen en distintos órdenes de magnitud, hacer las figuras con los ejes que correspondan en escala logarítmica.

4- Variación de N .

Para el valor óptimo de M encontrado en 3, estudiar variaciones del tiempo de computo en función de N (por lo menos 10 valores desde $N=10$ hasta el máximo que se puede generar en la geometría).

4.1 Considerar $L=20$, $r_c=1$ y $r_i = U[0.23, 0.26]$ y graficar el tiempo de ejecución promedio en función de N con el mismo método que se indicó en el punto 3.

4.2 Elegir una densidad intermedia del punto anterior (4.1). Luego, incrementar L , a la vez que se incrementa N , de tal forma de mantener constante dicha densidad. También graficar el tiempo de ejecución promedio en función de N . Superponer esta curva a la figura del punto 4.1 para

comparar (usar distintos colores o símbolos y leyendas para indicar "densidad fija" o "densidad libre").

5. Formato tentativo de los archivos:

- Input:

En general para una simulación, el sistema se puede describir con 2 archivos de texto: el estático y el dinámico (consideraremos a estos archivos como el Input para el CIM).

Estático:

N (Heading con el Nro. total de Partículas)
 L (Longitud del lado del área de simulación)
 $r_1 \ pr_1$ (radio y propiedad de la partícula 1)
 $r_2 \ pr_2$ (radio y propiedad de la partícula 2)
....
 $r_N \ pr_N$ (radio y propiedad de la partícula N)

Dinámico:

t_0 (tiempo)
 $x_1 \ y_1 \ vx_1 \ vy_1$ (partícula 1)
 $x_2 \ y_2 \ vx_2 \ vy_2$ (partícula 2)
....
 $x_N \ y_N \ vx_N \ vy_N$ (partícula N)
 t_1 (tiempo)
 $x_1 \ y_1 \ vx_1 \ vy_1$ (partícula 1)
 $x_2 \ y_2 \ vx_2 \ vy_2$ (partícula 2)
....
 $x_N \ y_N \ vx_N \ vy_N$ (partícula N)

Otra forma de imprimir archivos dinámicos, puede ser generando un archivo por cada tiempo, el cual deberá ser nombrado con las cifras numéricas del tiempo correspondiente (por ejemplo: 1.txt; 5.txt; 10.txt; 15.txt;, si se guardan datos cada 5 unidades de tiempo).

A los fines del presente trabajo se considera un único tiempo (t_0) ya que el método de detección de vecinos se aplica en un determinado estado del sistema en un dado instante.

- Output:

[id de la partícula "i" id's de las partículas cuya distancia borde-borde es menos de r_c].

...

6- Para visualizar las partículas coloreadas se recomienda usar alguna herramienta existente que puede ser independiente del código implementado, como por ejemplo: Ovito (www.ovito.org), Python, Matlab, Octave, etc.

7- Fecha de Entrega:

Las fechas para la demostración en vivo descripta en el punto 4 se realizará durante las clases de los días 7 y 10 de Agosto 2026.